

World Cup Director AI

월드컵 디렉터 AI — 당신이 감독이라면?

2026 월드컵을 무대로, 사용자가 **직접 감독이 되어** 전술을 설계하고 선수를 배치하는 **동적 전술 시뮬레이터**. 실제 코칭 스태프의 **부하관리·교체 판단**을 데이터로 보조하고, 한국 대표팀의 아쉬웠던 경기를 **대체 역사**로 다시 쓴다.

대회	World Cup Manager / Tactics Web Challenge	분야	축구 전술 · AI · 데이터 시각화
형태	반응형 웹 애플리케이션	스택	Next.js 14 · TypeScript · Tailwind
언어	한국어 / English (전체 현지화)	상태	동작하는 프로토타입 (빌드 통과)

데이터 고지 — 2026 경기 데이터는 실제 결과가 확정 반영되지 않은 **시나리오(가상) 데이터**이며 앱 내 '시나리오 데이터' 태그로 명시됩니다. 2018·2022 결승은 실측 이벤트 기반입니다. 데이터 구조는 StatsBomb Open Data 스키마와 호환되어, 공식 데이터셋 제공 시 즉시 교체 가능합니다.

01 배경 & 문제 정의

“결과는 봤지만, 내가 감독이었다면?은 아무도 답해주지 않는다.”

팬은 경기 결과를 소비할 뿐, 그 결과를 만든 **전술적 의사결정 과정**에는 개입할 수 없다. 특히 2026 월드컵에서 한국 대표팀은 **피파 랭킹이 낮은 상대에게 패해 조별리그에서 탈락**하며 큰 아쉬움을 남겼고, 전술·교체 타이밍에 대한 대중의 논쟁이 뜨거웠다.

팬 관점

“그때 왜 그 선수를 안 뺐지?” — 감정은 크지만 직접 바꿔볼 도구가 없다.

현장 관점

교체·부하관리는 감(感)에 의존하기 쉽다. 체력·출전 시간의 정량적 근거가 필요하다.

데이터 관점

이벤트·xG·라인업 데이터는 존재하나, 비전문가가 다룰 인터랙티브 도구는 드물다.

교육 관점

전술 슬라이더 하나가 경기에 미치는 영향을 ‘보면서’ 배우는 경험이 부족하다.

핵심 질문 — 실제 경기 데이터 위에서, 누구나 감독이 되어 전술을 조작하고 그 결과를 즉시 확인하며 역사를 다시 쓸 수 있다면?

02 솔루션 & 핵심 가치

World Cup Director AI는 실제(또는 시나리오) 경기를 분 단위로 리플레이하며, 사용자가 전술 보드를 지휘하고 AI 코치의 근거 있는 제안을 받아 **대체 역사**를 만드는 웹 서비스다.

3 실측/시나리오 경기	5 포메이션 · 5장 교체	2 언어 (KO/EN)	100% 브라우저 구동
① 조작하는 재미 드래그로 선수 배치, 슬라이더로 전술 조정 → 보드가 실시간 반응.	② 근거 있는 AI 결정론적·설명가능한 코칭. 신뢰도 점수와 이유를 함께 제시, 원클릭 적용.		
③ 실전형 분석 체력·출전시간 기반 부하관리와 교체 타이밍 제안 (실제 코칭 도구 지향).	④ 감정적 보상 대체 역사로 아쉬운 결과를 뒤집고, 경기 후 리포트·공유 카드로 마무리.		

03 주요 기능

기능	설명
분 단위 경기 엔진	실제 이벤트 타임라인(골·슛·xG·카드)을 재생/일시정지/스크립, 1~12배속. 실시간 스코어·점유율·xG·모멘텀·승률 곡선.
인터랙티브 전술 보드	선수 드래그 재배치, 5개 포메이션, 상대팀 실제 배치 오버레이 . 전술 슬라이더 변경이 선수 간격·라인에 즉시 반영.
전술 컨트롤	공격·수비라인·압박·템포·폭 슬라이더 + 역습/전방압박/오프사이드트랩 토글이 엔진에 실시간 연동.
AI 코치	경기 상황·전술을 읽어 근거+신뢰도 제시. [AI 전술 즉시 적용] 버튼으로 포메이션·슬라이더 원클릭 반영.
부하관리·교체 추천	선수별 출전시간·분당 체력 소모율·체력 임계(45%) 도달 예상 시점 을 계산해 “누구를·언제·누구로” 교체할지 우선순위 제안(즉시/임박/관찰). 포지션 호환 최적 대체자 자동 선정.
팀 비교 (H2H)	우리 vs 상대 점유율·xG·슈팅·기회생성·코너·슈팅당xG를 한눈에 비교.
대체 역사	실제 xG를 전술 계수로 보정한 포아송 재시뮬레이션 → REAL vs YOUR 스코어라인, 전술 조정 시 실시간 변동.
경기 후 리포트	선수 평점·MOTM·AI 총평·등급·스포츠 헤드라인·교체 로그 + 공유 카드(PNG) 저장.
몰입 연출	방송 스타일 골/교체 알림, 심판 호루라기·관중 앰비언스(선택), 스카우팅 선수 카드.
한국 콘텐츠	한국 대표팀 스쿼드 + 번외 스타 선수(차범근·박지성 등), 전체 한/영 현지화.

04 차별점

‘게임’이 아니라 ‘분석 도구’

화려한 아케이드 연출 대신 절제된 방송·애널리스트 톤. 실제 코칭 스태프의 로드매니지먼트를 지향.

설명가능한 결정론적 AI

블랙박스가 아닌, 지표 근거와 신뢰도를 함께 제시. 같은 입력엔 같은 결과 → 시연/검증 재현성.

실시간 전술 피드백

슬라이더 → 보드·승률·대체역사가 즉시 반응. “내가 조작하고 있다”는 체감.

감정 서사 + 데이터

한국의 아쉬운 결과를 다시 쓰는 혹은 정량 분석을 결합해 몰입과 신뢰를 동시에.

05 기술 스택 & 아키텍처

Next.js 14 (App Router) TypeScript TailwindCSS Framer Motion Zustand Canvas / Web Audio (무의존성)

레이어	구성
data/	경기 데이터(팀·라인업·이벤트·xG). StatsBomb 스키마 호환 — 실데이터 교체 지점.
lib/ 엔진	matchEngine(스냅샷·승률·포아송), analytics (부하·교체추천·팀비교), aiCoach(규칙형 조언), stamina(체력 모델), i18n.
store (Zustand)	경기 시계·전술·라인업·교체·언어 등 단일 상태원. 컴포넌트는 상태 구독만.
components/	전술보드·스코어보드·승률차트·팀비교·교체추천·AI코치·리포트 등 프레젠테이션.

품질 — 프로덕션 빌드 통과, 타입체크 0 에러. 색상 팔레트는 색각 이상(CVD)·명도 대비 검증 통과. 접근성: 색 단독 의존 배제(아이콘·라벨 동반), prefers-reduced-motion 대응.

06 사용자 흐름 (시연 시나리오)

1	감독 이름·우리팀(한국)·상대·연도 선택	2	전술 보드에서 배치·슬라이더 조정	3	재생 → AI 코치가 약점·교체 경고	4	교체 추천 원클릭 실행·전술 즉시 적용	5	풀타임 리포트·대체 역사·공유 카드
---	------------------------	---	--------------------	---	----------------------	---	-----------------------	---	---------------------

기본 시연: 대한민국 vs 남아프리카공화국 (2026, 시나리오) — 실제 1-2 패배를 감독이 되어 다시 쓴다.

07 기대 효과 & 심사 부합

심사 관점(일반)	대응
완성도·동작	빌드/타입 통과, 홈→경기→리포트 end-to-end 동작.
인터랙션(드래그·클릭·배치)	선수 드래그 배치, 슬라이더·토글, 원클릭 교체/전술 적용.
AI 활용성	근거·신뢰도 기반 제안 + 원클릭 반영, 부하관리 자동 분석.
참신성·몰입	대체 역사 서사 + 실시간 전술 피드백 + 방송 연출.
데이터 활용	실측/시나리오 이벤트·xG 기반, StatsBomb 호환 확장성.

08 향후 로드맵

- 공식 2026 데이터셋 연동 (StatsBomb 로더) — 시나리오 → 실측 전환
- 히트맵·패스 네트워크 등 심화 시각화를 경기 후 리포트에 추가
- 벤치로 드래그앤드롭 교체 인터랙션 강화
- 더 많은 경기·시대(여자 월드컵 등)와 상대별 전술 프리셋

정직성 원칙 — 확정되지 않은 결과는 ‘시나리오’로 명시하고 실측과 구분한다. 특정 인물에 대한 비방 없이 상황만 중립적으로 서술한다.